Composición del líquido cefalorraquídeo

https://gemini.google.com/app/49070adb99e5fbe2

User prompt: El líquido encéfalo raquídeo de que está formado

Response: El **líquido cefalorraquídeo (LCR)** es un líquido claro y transparente que baña el encéfalo y la médula espinal. Está compuesto principalmente por **agua (aproximadamente un 99%)**, en la que se encuentran disueltos diversos solutos orgánicos e inorgánicos que aseguran la nutrición, protección e homeostasis del sistema nervioso central.

Su composición química y celular detallada incluye:

1. Componentes Inorgánicos (Electrólitos)

Mantiene concentraciones similares pero distintas a las del plasma sanguíneo, reguladas estrictamente por los plexos coroideos:

- **Sodio (Na^+) y Cloruro (Cl^-):** Son los iones más abundantes, siendo el cloruro especialmente alto en comparación con la sangre.
- **Potasio (K^+), Calcio (Ca^{2+}) y Magnesio (Mg^{2+}):** Se encuentran en concentraciones más bajas que en el suero sanguíneo, fundamentales para mantener el potencial de membrana neuronal.
- **Bicarbonato (HCO_3^-):** Presente en menor cantidad, contribuye a la regulación del pH del sistema nervioso.

2. Componentes Orgánicos

- **Glucosa:** Su concentración es normalmente de un **50 a 60% de la glucemia** en sangre (aproximadamente 45-80 mg/dL). Una alteración en este valor es clave para diagnosticar infecciones (como la meningitis bacteriana, donde disminuye drásticamente).
- **Proteínas:** Su contenido proteico es **muy bajo** en comparación con el plasma sanguíneo (normalmente entre 15 y 45 mg/dL en el líquido ventricular y lumbar, respectivamente), compuesto mayoritariamente por albúmina y algunas inmunoglobulinas.
- **Ácido láctico, aminoácidos y urea:** Presentes en pequeñas cantidades como productos del metabolismo neuronal.

3. Elementos Celulares

En condiciones normales, el LCR es un medio prácticamente acelular:

- Contiene entre **0 y 5 leucocitos por microlitro** (principalmente linfocitos y monocitos). La presencia de un número elevado de células (pleocitosis) indica inflamación, infección o patología hemorrágica.

Producción y Circulación Breve

- **Origen:** Se produce principalmente en los **plexos coroideos** de los ventrículos cerebrales (lateral, tercero y cuarto) a un ritmo constante (unos 500 ml al día en adultos, aunque el volumen total circulante es de unos 125-150 ml).
- **Función:** Actúa como amortiguador mecánico protegiendo al cerebro de impactos, elimina productos de desecho metabólico y transporta hormonas y neurotransmisores.
